

開始使用 Dataplex Universal Catalog 的基礎治理功能

來源：<https://codelabs.developers.google.com/dataplex-foundational-governance?hl=zh-tw>

步驟數：8

在本程式碼研究室中，您將瞭解 Google Cloud Dataplex 資料管理的核心建構區塊。我們將超越被動資料探索，瞭解如何使用經過驗證的結構化中繼資料，豐富資料資產。您將使用 Dataplex 使用者介面，透過業務字彙表建立共用的業務詞彙、使用切面類型定義嚴格的中繼資料結構定義，並將這些治理構件附加至 BigQuery 資料表項目。本實驗室的重點是建立 Dataplex 管理架構的正確心智模型，這是 CI/CD 管道中建構自動化管理工作流程的嚴格先決條件。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 透過商務詞彙表建立通用語言](#)
4. [4. 使用切面類型定義結構化技術中繼資料](#)
5. [5. 將控管措施連結至資產](#)
6. [6. 統一探索與驗證](#)
7. [7. 清理環境](#)
8. [8. 恭喜！](#)

1. 簡介

身為開發人員和資料工程師，我們經常會繼承大量資料，這些資料看起來更像是資料沼澤。我們不斷遇到相同的摩擦點：「這個『amt』欄位的實際定義是什麼？」「如果這個資料集發生問題，誰要負責？」，或是「我們可以在個人化推薦引擎中使用這個資料表嗎？」

傳統的資料目錄是填入任意文字標記的被動式清單，很快就會變得不一致且過時。這類工具不會強制執行結構，因此幾乎無法進行程式輔助控管。

為求實用，我們將在本實驗室中逐步完成一個情境：針對原始零售銷售資料建立健全的管理機制，讓財務部門能信任這些資料，並用於正式報表。您會將這項資料從含糊不清的「沼澤」狀態移至受控產品。

Dataplex Universal Catalog 提供主動式結構化中繼資料管理架構，可解決這個問題。您可以將結構化、以結構定義為基礎的中繼資料 (切面) 和已接受的業務定義 (詞彙表)，直接附加至資料資產 (項目)。

如要編寫 Python 指令碼或 Terraform 模組，大規模自動執行這項作業，您必須先瞭解基礎物件模型。

在本程式碼研究室中，我們將在 Google Cloud 控制台中手動執行控管步驟。我們會明確連結項目、層面類型、層面和術語表之間的點，讓您清楚瞭解如何讓資料可探索、可理解且值得信賴。

必要條件

- 具備擁有者或編輯者權限的 Google Cloud 專案。
- Google Cloud 控制台。
- 在 Cloud Shell 中使用 gcloud 和 bq CLI 的基本技能。

課程內容

- Dataplex 項目、切面類型和切面之間的重要差異。
- 如何建立**業務詞彙表**，解決術語含糊不清的問題。
- 如何設計**切面類型**，以強制執行技術中繼資料的嚴格結構定義 (超越「標記」)。
- 如何將業務術語連結至特定 BigQuery 資料欄。
- 如何將結構化 Aspect 附加至資料資產，以及驗證輸入內容。
- 如何根據這項新的結構化中繼資料執行精確的搜尋查詢。

軟硬體需求

- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案
- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)

重要概念

- **項目**：目錄中資料資產的標準抽象表示法。你可以將其視為「指標」或「名詞」。建立 BigQuery 資料表時，Dataplex 會自動為該資料表建立項目。我們不會直接控管資料表，而是控管資料表項目。
- **業務詞彙表**：集中式版本控制字典，收錄貴機構的業務用語。這是單一事實來源。可避免「銷售部門與財務部門對 GMV 的定義不同」的問題。
- **切面類型**：特定類別中繼資料的架構或範本。Aspect Type 會定義欄位、資料類型 (字串、列舉、日期時間等) 和限制 (必填/選填)。這份合約可確保中繼資料一致性。

- **切面**：附加至項目的特定中繼資料，遵循切面類型定義的結構。其中包含符合 Aspect Type 結構定義的實際資料。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定和需求

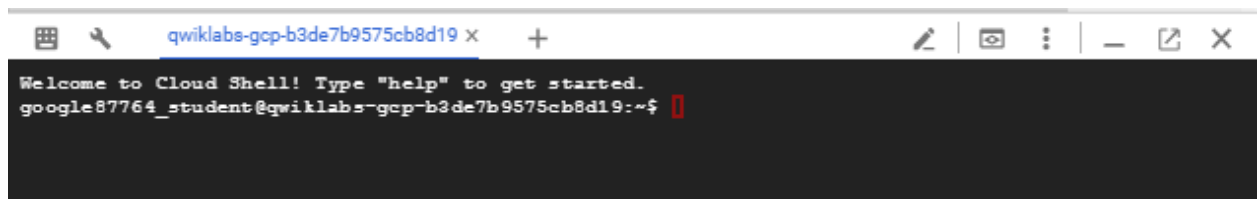
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：



這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

啟用必要的 API 並設定環境

執行下列指令，設定專案 ID、定義區域，並啟用必要的服務 API。

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud config set project $PROJECT_ID
export LOCATION="us-central1"

gcloud services enable dataplex.googleapis.com \
    bigquery.googleapis.com \
    datacatalog.googleapis.com
```

建立 BigQuery 資料集並準備範例資料

我們需要具體的資料資產來管理。我們將建立 BigQuery 資料集，並載入代表交易的小型 CSV 範例。Dataplex 會自動探索這個資料表，並為其建立項目。

```
# Create the BigQuery Dataset in the us-central1 region
bq --location=$LOCATION mk --dataset \
    --description "Retail data for governance codelab" \
    $PROJECT_ID:retail_data

# Create a temporary CSV file with the sample data
echo "transaction_id,user_email,gmv,transaction_date
1001,test@example.com,150.50,2025-08-28
1002,user@example.com,75.00,2025-08-28" > /tmp/transactions.csv

# Load the data from the temporary CSV file into BigQuery
bq load \
    --source_format=CSV \
    --autodetect \
    retail_data.transactions \
    /tmp/transactions.csv

# (Optional) Clean up the temporary file
rm /tmp/transactions.csv
```

執行快速查詢來驗證設定：

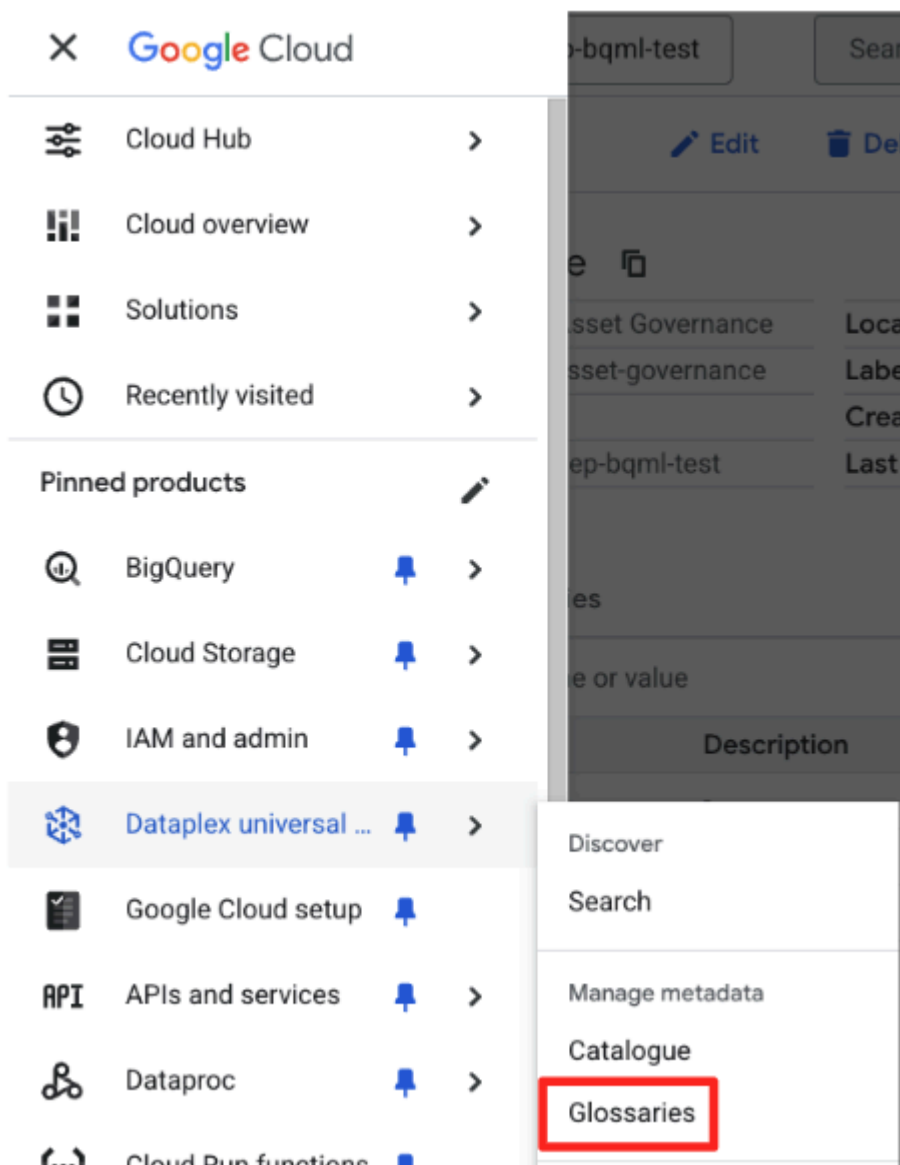
```
bq query --nouse_legacy_sql "SELECT * FROM retail_data.transactions"
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 透過商務詞彙表建立通用語言

有效管理的第一步是明確定義。如果開發人員看到名為「`gmv`」的資料欄，就不必猜測其中是否包含稅金或退貨。業務詞彙表可將業務定義與技術實作項目分離，解決這個問題。

1. 在 Google Cloud 控制台中，前往 **Dataplex Universal Catalog**。
2. 在左側導覽選單中，選取「詞彙表」(位於「管理中繼資料」下方)。



3. 按一下「建立組織詞彙」。
4. 輸入下列詳細資料：
 - **Name** (名稱): `Retail Business Glossary`
 - **位置**: `us-central1` (或您在設定中定義的位置)。
5. 點選「建立」。

Create business glossary

Display name *
Retail Business Glossary

Location *
us-central1 (Iowa)

Location cannot be changed after creation.

Labels

Labels are key:value pairs that allow you to group related objects together or with other Cloud Platform resources.

[+ Add label](#)

Advanced Settings

The glossary will be created in your currently selected project: **dataprep-bqml-test**.

Create

Cancel

6. 按一下新建的「零售業業務詞彙表」即可進入。

Glossary details

[Home](#)

[+ Create category](#)

[+ Create term](#)

[Delete](#)

[Permissions](#)

 Retail Business Glossary [Edit](#)

7. 按一下「建立類別」，然後將類別命名為 **Sales Metrics**，再按一下「建立」。類別可協助您將相關字詞分組。
8. 選取 **Sales Metrics** 類別，然後按一下「新增字詞」，將其命名為 **Gross Merchandise Value**，然後按一下「建立」
9. 按一下「總覽」頁面上的「+ 新增」按鈕，然後填寫下列詳細資料：
 - 總覽： **The total value of merchandise sold over a given period of time before the deduction of any fees or expenses. This is a key indicator of e-commerce business growth.**

10. 按一下 [儲存]。

Gross Merchandise Value [Edit](#)

Parent Category
 [Sales Metrics](#)

Labels
-

Date last modified
25 Sept 2025, 15:20:53

Contacts
-

Description [?](#) [+ Add](#)

Term has no description.

Overview [?](#)

↶

↷

Paragraph

▼

B

I

U

☰

☷

☐

▼





⋮

The total value of merchandise sold over a given period of time before the deduction of any fees or expenses. This is a key indicator of e-commerce business growth.

Save

Discard changes

您現在已建立明確的定義，可連結至整個機構的技術資產。

4. 使用切面類型定義結構化技術中繼資料

簡單的「鍵:值」標記不足以滿足工程嚴謹度。如果您需要追蹤「資料擁有者」，就不會希望一個資料表標記為 `owner:bob`，另一個標記為 `contact:alice@example.com`。您需要結構定義，才能強制規定擁有者為必填欄位，且必須採用有效的電子郵件格式。

我們會使用「切面類型」定義這項合約。

1. 在 Dataplex 左側導覽面板中，選取「目錄」下方的「切面類型和標記範本」。

⚠ 警告：淘汰通知

您會發現使用者介面目前會一併參照「標記範本」和切面類型。標記範本是舊版 Data Catalog 服務的一部分，這項服務已淘汰，預計於 2026 年 2 月停止運作。

2. 選取「自訂」分頁標籤，然後按一下「建立切面類型」。

Catalogue New

Aspect types & Tag Templates

Entry types

Entry groups



This page got a refresh. New

You can now access and manage both Data Catalog tag

Aspect types let you define reusable templates for aspects. Aspects are used to capture metadata within entries. [Learn more](#)

Custom

System

+ Create aspect type

+ Create tag template (deprecated)

Filter

Filter aspect types

☐	Name	Catalogue source
☐	Data Asset Governance	Dataplex Universal Catalog ⓘ

3. 輸入下列詳細資料：

- 顯示名稱：Data Asset Governance

- 位置：us-central1
4. 在「範本」部分，我們將定義 Aspect 的結構定義。按一下「新增欄位」，建立下列三個欄位：
- 欄位 1：
 - 顯示名稱：Data Steward
 - 「Type」(類型)：Text
 - 文字類型：Plain text
 - 基數：必填 (勾選核取方塊)
 - 欄位 2 (再次點選「新增欄位」)：
 - 顯示名稱：Data Sensitivity
 - 「Type」(類型)：Enum
 - 值：新增 Public、Internal 和 Confidential
 - 基數：選用
 - 欄位 3 (再次點選「新增欄位」)：
 - 顯示名稱：Last Review Date
 - 「Type」(類型)：Date and time
 - 基數：選用
5. 按一下 [儲存]。

Data Asset Governance

Display name	Data Asset Governance	Location	us-central1 (Iowa)
Aspect type ID	data-asset-governance	Labels	-
Description	-	Created on	22 Sept 2025, 22:26:16
Project ID	dataprep-bqml-test	Last modified	22 Sept 2025, 22:26:18

Template

Sample entries

Filter

Enter property name or value

Name	Type	Description	Enum/text values	Presence	Deprecated
Data Steward	Text	-	-	Required	No
Data Sensitivity	Enum	-	Public, Internal and Confidential	Optional	No
Last Review Date	Date and time	-	-	Optional	No

您剛才建立了一個可重複使用的中繼資料合約。目前沒有任何項目使用，但結構存在。

5. 將控管措施連結至資產

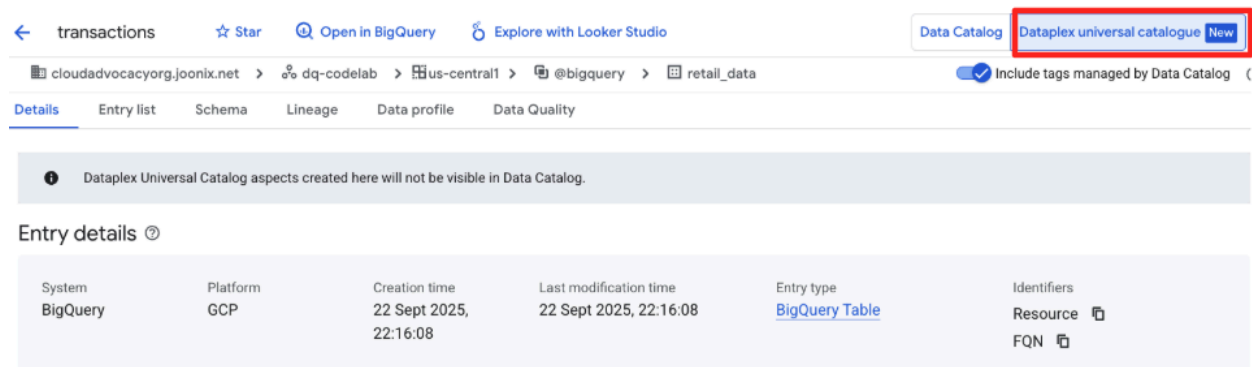
現在我們將這些概念整合在一起。我們有 BigQuery 資料表 (`retail_data.transactions`)、業務定義 (`Gross Merchandise Value`) 和管理架構 (`Data Asset Governance`)。

我們會擴充 BigQuery 資料表的 Dataplex **Entry**。

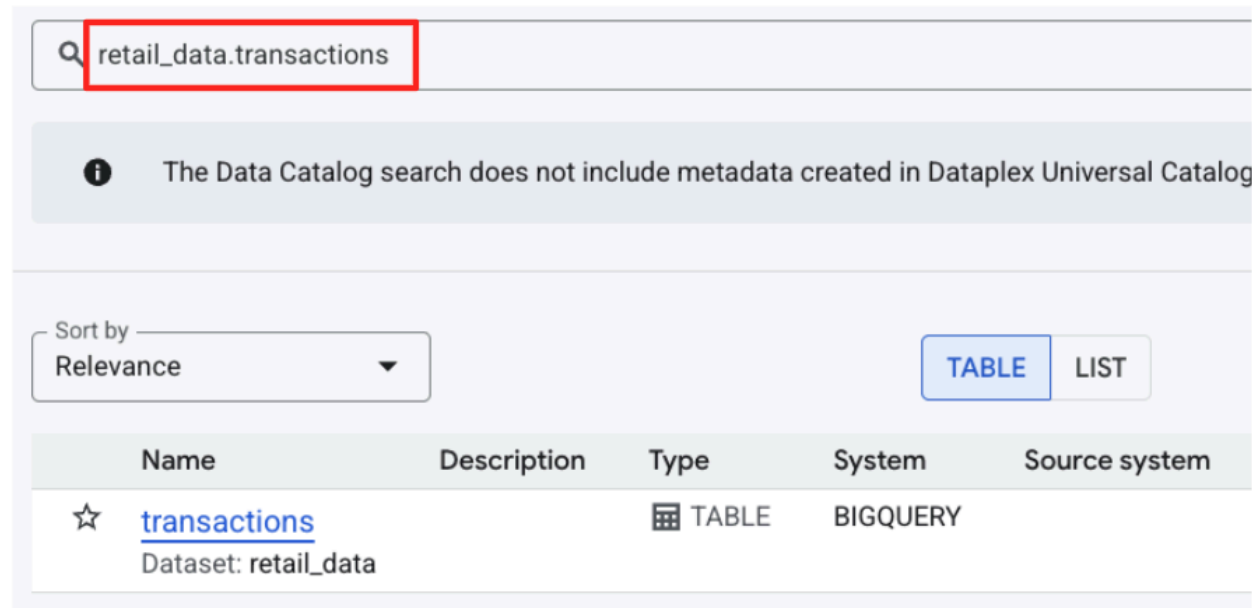
在結構定義中加入業務情境資訊 (資料欄層級)

將「`gmv`」欄位連結至字彙表，讓使用者瞭解實際意義。

1. 在 Dataplex 左側導覽面板中，按一下「搜尋」。
2. 如果「Dataplex Universal Catalog」分頁未啟用，請點選右上方。



3. 搜尋 `retail_data.transactions`。點選 BigQuery 資料表的搜尋結果。



4. 按一下「項目詳細資料」中的「結構定義」分頁標籤。
5. 勾選「`gmv`」欄位的核取方塊，然後按一下「新增商家字詞」。
6. 選取 `Gross Merchandise Value` 條款。

Details	Entry list	Schema	Lineage	Data profile	Data Quality
+ Add tag or aspect + Add business term					
Filter Type to filter terms					
☐	transaction_id	INTEGER	NUMBER	Gross Merchandise Value Term	
☐	user_email	STRING	STRING	739537510273.us-central1.retail-business-glossary.gross-merchandise-value	
☒	gmv	FLOAT	NUMBER	NULLABLE	- - -
☐	transaction_date	DATE	DATETIME	NULLABLE	- - -

「gmv」欄不再只是「FLOAT」，現在已連結至「Gross Merchandise Value」的公司定義。

使用結構化技術中繼資料 (表格層級) 豐富項目內容

接著，我們會將 Data Asset Governance Aspect 附加至資料表，以定義擁有權和機密程度。

1. 停留在「項目」 retail_data.transactions 頁面。
2. 按一下「新增標記或切面」分頁，然後從下拉式選單中選取 Data Asset Governance 類型。

+ Add tag or aspect + Add business term					
Filter Type to filter aspect types or tag template					
☐	transaction_id	Data Asset Governance	Aspect	value	Description
☐	user_email	dataprep-bqml-test.us-central1.data-asset-governance	Aspect	-	-
☒	gmv	AnalyticsHub	Aspect	-	-
☐	transaction_date	dataplex-types.global.analytics-hub	Aspect	-	-
				Gross Merchandise Value X	
				-	-

3. 表單現在會顯示在切面類型結構定義中定義的欄位。填寫方式如下：
 - 資料管理員： finance-team@example.com
 - 資料敏感程度：選取 Internal。
 - 上次審查日期：選取今天的日期。
4. 按一下 [儲存]。

Add Data Asset Governance aspect

Data Steward *

finance-team@example.com

Data Sensitivity

Internal

Last Review Date

25/09/2025, 00:00

Save

Cancel

您已成功將結構化 Aspect 附加至項目。與簡單標記不同，系統會根據您建立的結構定義驗證這項資料。

6. 統一探索與驗證

我們並非只是為了填寫表單而完成這項工作，我們這麼做是為了讓資料更容易找到且值得信賴。我們來看看這項中繼資料如何改變開發人員的搜尋與發現體驗。

返回 Dataplex Universal Catalog 的主要「Search」(搜尋) 頁面。

⚠ 警告： Dataplex Universal Catalog 提供兩種不同的搜尋體驗，語法也不同：**自然語言** (AI 輔助) 和**關鍵字** (結構化/完全比對)。在本程式碼研究室中，我們將使用**關鍵字搜尋**。

假設您是平台工程師，負責強制執行控管措施。您需要找出所有標示為「內部」的資產，這些資產受特定長寬比類型規範。您需要根據架構使用精確的述詞。

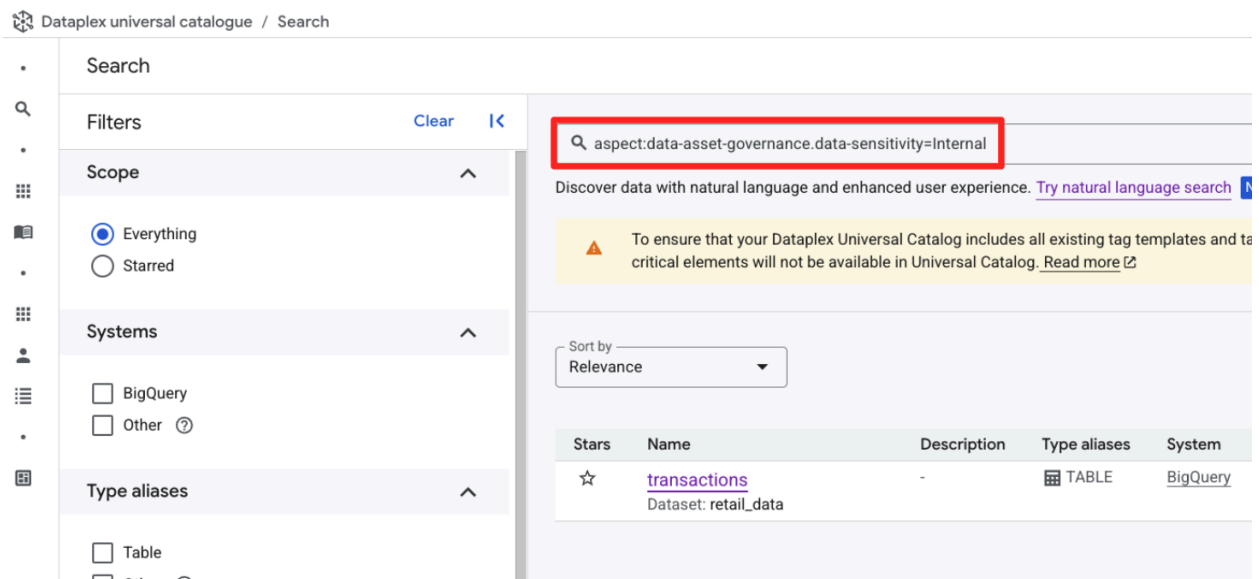
您可以透過兩種方式進行驗證：使用精確的查詢語法 (自動化作業的必要條件)，或使用互動式使用者介面篩選器。

方法 1：透過結構化查詢驗證

1. 在搜尋列 (「關鍵字」搜尋模式) 中，輸入下列結構化查詢。

```
aspect:data-asset-governance.data-sensitivity=Internal
```

2. 您應該會看到 `retail_data.transactions` 資料表。



方法 2：透過 UI 篩選條件構面驗證

1. 清除搜尋列即可重設檢視畫面
2. 查看畫面左側的「依屬性篩選」面板。
3. 向下捲動並展開「資料資產管理」部分 (這代表您建立的切面類型)
4. 在「資料敏感度」下方，勾選 `Internal` 方塊。
5. 搜尋結果會更新，顯示 `retail_data.transactions` 表格。

Dataplex universal catalogue / Search

Search

Filters Clear <

Aspects New ^

☒ Data Asset Governance +

Data Sensitivity = Internal x

Add more aspect types ▼

Project ^

Discover data with natural language and enhanced user experience. [Try natural lang](#)

Sort by Relevance ▼

Stars	Name	Description	Type aliases
☆	transactions Dataset: retail_data	-	TABLE

無論是使用輸入的查詢或 UI 篩選器，底層機制都相同。

這說明瞭 Dataplex 與簡單 Wiki 的根本差異：您的中繼資料是可查詢的結構。現在您可以根據這種可預測的結構，建立自動稽核 (例如「找出所有 last_review_date 晚於 1 年前的資料表」)。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 清理環境

如要避免產生持續性費用，請刪除本程式碼研究室中建立的資源。

刪除 BigQuery 資料集

這項指令無法復原，且會使用 `-f` (強制) 標記移除資料集和所有資料表，無需確認。

⚠ 警告：為避免資料意外遺失，強烈建議您手動輸入下列指令，而非複製並貼上，確保資料集名稱正確無誤。

```
# Re-run these exports if your Cloud Shell session timed out
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)

# Manually type this command to confirm you are deleting the correct dataset
bq rm -r -f --dataset $PROJECT_ID:retail_data
```

刪除 Dataplex 構件

1. 前往 **Dataplex Universal Catalog** 使用者介面 > **管理中繼資料** > **目錄**。
 2. 在「Aspect types & tag templates」(切面類型和標記範本) 中，選取並刪除 `data_asset_governance` 切面類型。
 3. 依序前往「管理中繼資料」>「詞彙表」，選取 `Retail Business Glossary`，然後刪除。請務必先刪除字詞，`Gross Merchandise Value` 再刪除字彙表。
-

8. 恭喜！

您已超越簡單的資料標記，在 Dataplex 中建立了基礎的結構化控管模型。

您學到：

- 詞彙表可解決業務上的模糊不清之處。
- 切面類型提供技術中繼資料的結構定義合約。
- Aspect 會將該結構定義套用至實際的資料項目。
- Dataplex 搜尋功能會運用這項結構化中繼資料，提供精確的探索結果。

後續步驟

- **以程式碼形式進行管理：**使用 [Google Cloud Terraform provider](#)，在版本控管中定義 Aspect 類型和詞彙表，確保開發/測試/正式環境的結構定義一致。
 - **自動標記：**編寫 Cloud Function 或 Cloud Build 步驟，在建立新資料集時觸發，自動附加「資料資產管理」Aspect，並使用預設值 (例如 `sensitivity=Internal, steward=TBD`)，標記以供審查。
-